



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**  
**CARRERA DE SOFTWARE**

**Ingeniería de Requisitos (ISR-401)**  
**Práctica Experimental Unidad III**

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) aplicada al sistema del Proyecto Fin de Curso

**INTEGRANTES:**

Mora Duarte Alex José  
Rizzo Vélez Edson Nagib  
Villafuerte Rosero Allan Noe

**CURSO:**

4to Software "A"

**DOCENTE:**

Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

**SISTEMA DEL PFC:**

Sistema de Gestión de Gimnasio con Apoyo de Ayuda Inteligente (Garrosh Gym)

**Link del repositorio:**

[https://github.com/erizzov-boop/Grupo\\_B\\_GA/tree/main/semana\\_10/Pr%C3%A1ctica%20Experimental%20Unidad%20III](https://github.com/erizzov-boop/Grupo_B_GA/tree/main/semana_10/Pr%C3%A1ctica%20Experimental%20Unidad%20III)

**QUEVEDO — LOS RÍOS — ECUADOR**  
2026

# Índice

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                                          | 2  |
| 1. Datos Generales de la Actividad.....                               | 4  |
| 1.1 Integrantes del equipo (Grupo GA) .....                           | 4  |
| 1.2 Vinculación al PFC y base de trabajo .....                        | 4  |
| 1.3 Sistema seleccionado: Garrosh Gym.....                            | 4  |
| 2. Fundamento Teórico .....                                           | 4  |
| 2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos.....   | 4  |
| 2.2 Documentación de requisitos .....                                 | 5  |
| 2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018.....              | 5  |
| 2.4 Modelos de datos (perspectiva de datos) .....                     | 5  |
| 2.5 Modelos funcionales (perspectiva funcional) .....                 | 5  |
| 2.6 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento).....    | 6  |
| 2.7 Interrelaciones entre las tres perspectivas .....                 | 6  |
| 3. Artefactos de la Práctica (Pasos 1 al 5) .....                     | 6  |
| 3.1 Paso 1 — Revisión y refinamiento del SRS parcial.....             | 6  |
| 3.1.1 Tabla de defectos detectados.....                               | 6  |
| 3.1.2 Corrección con sintaxis EARS .....                              | 7  |
| 3.1.3 Tabla de atributos de requisitos.....                           | 9  |
| 3.2 Paso 2 — Modelo de datos: ER y clases UML .....                   | 9  |
| 3.2.1 Entidades, atributos y claves.....                              | 9  |
| 3.2.2 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot) y verificación 3FN..... | 10 |
| 3.2.3 Diagrama de clases UML .....                                    | 11 |
| 3.3 Paso 3 — Modelo funcional: DFD y actividades UML .....            | 12 |
| 3.3.1 Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0).....                         | 12 |
| 3.3.2 DFD Nivel 1 .....                                               | 13 |
| 3.3.3 DFD Esencial.....                                               | 14 |
| 3.3.4 Diagrama de actividades UML .....                               | 15 |
| 3.4 Paso 4 — Modelo de comportamiento: estados y secuencia .....      | 16 |
| 3.4.1 Máquina de estados UML .....                                    | 16 |
| 3.4.2 Diagrama de secuencia UML .....                                 | 17 |
| 3.5 Paso 5 — Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos.....   | 18 |
| 3.5.1 Matriz de trazabilidad .....                                    | 18 |
| 3.5.2 Detección de gaps y gold plating .....                          | 18 |
| 3.5.3 Verificaciones cruzadas entre modelos.....                      | 19 |
| 3.5.4 Tabla comparativa de las tres perspectivas .....                | 19 |
| 4. Conclusiones .....                                                 | 20 |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Referencias .....</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>Anexos.....</b>                                                                   | <b>22</b> |
| <b>Anexo A — Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF .....</b>             | <b>22</b> |
| <b>Anexo B — Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas .....</b>       | <b>23</b> |
| <b>Anexo C — Exportaciones de los diagramas (alta resolución) .....</b>              | <b>23</b> |
| <b>Anexo D — Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial .....</b> | <b>23</b> |

## 1. Datos Generales de la Actividad

### 1.1 Integrantes del equipo (Grupo GA)

| Nombre completo              | Cédula     | Correo institucional      | Rol en la PE3                        |
|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Mora Duarte Alex José        | 1207856350 | amorad@uteq.edu.ec        | Modelador de datos y comportamiento  |
| Rizzo Vélez Edson Nagib      | 1250884242 | erizzov@uteq.edu.ec       | Investigador y documentador          |
| Villafuerte Rosero Allan Noe | 1251073951 | avillafuerter@uteq.edu.ec | Analista de requisitos y verificador |

### 1.2 Vinculación al PFC y base de trabajo

La presente Práctica Experimental Unidad III (PE3) da continuidad directa a la PE2 del Grupo GA, tomando como insumo la lista de requisitos depurada y consolidada (RC-01 a RC-22) y el SRS parcial levantados sobre el gimnasio real Garrosh Gym, cuyo propietario es el señor George Anthony Mantuano Peralta (CI: 1311211286). No se trata de un caso inventado ni ajeno al curso: el sistema corresponde al Proyecto Fin de Curso desarrollado de forma incremental desde la Unidad I.

El objetivo de esta práctica es construir los modelos UML de especificación de requisitos —de datos, funcionales y de comportamiento con herramienta CASE (draw.io), e integrarlos en un documento ERS/SRS estructurado conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], demostrando dominio de las tres perspectivas de especificación y sus interrelaciones. Todos los diagramas de este informe fueron elaborados en draw.io y se entregan además en el archivo editable PE3\_diagramas drawio.

### 1.3 Sistema seleccionado: Garrosh Gym

El sistema automatiza la administración de gimnasios pequeños y medianos: gestión de membresías y pagos, control de asistencia por QR, inventario y ventas de bebidas y suplementos, seguimiento del progreso físico, gestión de personal con roles y apoyo de ayuda inteligente para recomendación de rutinas. Sus usuarios principales son el administrador, los asistentes, los instructores y los clientes.

## 2. Fundamento Teórico

Este fundamento desarrolla los conceptos normativos y metodológicos aplicados en la especificación de requisitos del sistema Garrosh Gym, vinculando cada concepto con su aplicación concreta en los Pasos 1 al 5.

### 2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos de esta práctica se rige por la estructura y los contenidos definidos en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], sección 9 (Software Requirements Specification), norma que reemplaza a la IEEE 830:1998 y establece cuatro tipos de documento de requisitos: StRS (necesidades de stakeholders), SyRS (requisitos de sistema), SRS (requisitos de software) y OpsCon (concepto de operación) [1]. La calidad del SRS se evalúa mediante las características de ISO/IEC 25010:2023 [4] y los atributos de un buen conjunto de requisitos —completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad— exigidos por la norma [1]. El SWEBOK v4.0, capítulo 1, secciones 1.5 a 1.7 [6], enmarca la documentación y el modelado

como actividades núcleo, mientras que Pohl (2025), Parte IV [5], aporta el marco de artefactos y reglas de documentación. La trazabilidad desde los requisitos del sistema hasta los del software se sustenta en ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [2] e ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [3]. Para la redacción libre de ambigüedad se aplicó la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) [13], y para los modelos UML la especificación OMG UML 2.5.1 [14].

## 2.2 Documentación de requisitos

Documentar un requisito consiste en registrarlo de forma persistente, unívoca y trazable, distinguiendo requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones [1], [6]. Cada requisito debe ser necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme [1]. Para lograrlo, en el Paso 1 se aplicó la plantilla EARS [13], que reduce la ambigüedad mediante patrones controlados: ubicuo ("El sistema deberá..."), dirigido por evento ("Cuando <disparador>, el sistema deberá..."), dirigido por estado ("Mientras <precondición>, el sistema deberá..."), comportamiento no deseado ("Si <condición>, entonces el sistema deberá...") y opcional ("Donde <característica>, el sistema deberá..."). Adicionalmente, cada requisito se caracterizó con ocho atributos (ID, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad) que permiten su gestión a lo largo del ciclo de vida [1], [12].

## 2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La sección 9 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] propone una estructura de SRS que incluye propósito, alcance, descripción general, requisitos específicos (funciones, interfaces, requisitos de desempeño, atributos de calidad y restricciones de diseño) y matrices de verificación y trazabilidad. En esta práctica, dicha estructura se materializa en tres perspectivas de modelado complementarias —datos, función y comportamiento— tal como recomienda Maciaszek [10], porque un texto en lenguaje natural, aun bien redactado con EARS, no captura por sí solo la estructura de la información, los flujos de proceso ni la dinámica de estados. Hull, Jackson y Dick [12] sostienen que un SRS de calidad combina prosa controlada con modelos gráficos verificables entre sí, lo que da origen a la matriz de trazabilidad del Paso 5.

## 2.4 Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe qué información persiste el sistema y cómo se relaciona. Se empleó el Diagrama Entidad-Relación en notación Crow's Foot [10], que representa entidades, atributos, claves primarias y cardinalidades (uno, cero-o-uno, uno-o-muchos, cero-o-muchos). El modelo se normalizó hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para eliminar grupos repetitivos, dependencias parciales y transitivas; las relaciones muchos-a-muchos se resolvieron con entidades asociativas (DETALLE\_VENTA y DETALLE\_RUTINA). El ER se transformó luego en un Diagrama de Clases UML [14], que añade visibilidad de atributos (privados), tipos, operaciones y clases asociativas, sirviendo de puente entre el análisis y el diseño orientado a objetos.

## 2.5 Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional describe qué transformaciones realiza el sistema sobre los datos. Se utilizaron Diagramas de Flujo de Datos (DFD) [10]: el Diagrama de Contexto (Nivel 0) fija la frontera del sistema con sus entidades externas; el DFD Nivel 1 lo descompone en subprocesos y almacenes, verificando el balanceo de flujos con el nivel superior; y el DFD Esencial modela la lógica indispensable del proceso de negocio más importante, independiente de la tecnología, siguiendo el modelo esencial de McMenamin y

Palmer descrito por Maciaszek [10]. Como notación orientada a objetos complementaria, el Diagrama de Actividades UML [14] representa el flujo de control del caso de uso principal con swimlanes por actor, nodos de decisión, barras de fork/join para concurrencia y flujos de objeto.

## 2.6 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento describe cómo evoluciona el sistema en el tiempo ante los eventos. El Diagrama de Máquina de Estados UML —fundamentado en los statecharts de Harel [11] y formalizado por UML [14]— modela el ciclo de vida de la entidad con mayor dinámica (la membresía), con estados, transiciones etiquetadas evento[condición]/acción y estados compuestos con subestados. El Diagrama de Secuencia UML [14] modela la interacción temporal entre objetos para un escenario concreto, mostrando líneas de vida, mensajes síncronos y asíncronos, retornos y fragmentos combinados (alt para alternativas y loop para iteración).

## 2.7 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las tres perspectivas no son independientes: describen el mismo sistema desde ángulos distintos y deben ser coherentes entre sí [10], [12]. Las entidades del modelo de datos aparecen como almacenes en los DFD y como clases en el diagrama de clases; las operaciones de esas clases se corresponden con las transformaciones de los procesos DFD y con los mensajes del diagrama de secuencia; y los estados del modelo de comportamiento coinciden con las decisiones del diagrama de actividades. La matriz de trazabilidad del Paso 5 verifica formalmente estas correspondencias y permite detectar gaps (requisitos sin modelo) y gold plating (elementos de modelo sin requisito), tal como exige la trazabilidad de IEEE 29148 [1].

## 3. Artefactos de la Práctica (Pasos 1 al 5)

### 3.1 Paso 1 — Revisión y refinamiento del SRS parcial

Se revisó cada requisito consolidado de la PE2 (RC-01 a RC-22) contra los criterios de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] —necesario, no ambiguo, singular, completo, verificable y conforme—. La tabla siguiente registra ocho defectos detectados con su tipo y corrección; el registro completo con las correcciones aplicadas se incluye en el Anexo B.

#### 3.1.1 Tabla de defectos detectados

| ID   | Req.  | Defecto detectado                                                                           | Tipo (criterio 29148)      | Corrección propuesta                                 |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| D-01 | RC-06 | Combina la notificación al cliente y la notificación al administrador en un solo enunciado. | Singularidad               | Dividir en RF-07 (cliente) y RF-08 (administrador).  |
| D-02 | RC-02 | Agrupar la venta, el descuento de inventario y la emisión del comprobante.                  | Singularidad               | Separar en RF-02 (descuento) y RF-03 (comprobante).  |
| D-03 | RC-13 | Reúne tres tipos de reporte más la exportación.                                             | Singularidad / Completitud | Separar en RF-15 (generación) y RF-16 (exportación). |
| D-04 | RC-15 | "Recomiende rutinas personalizadas" no es medible.                                          | Verificabilidad            | Acotar entradas y redactar como opcional en RF-18.   |

| ID   | Req.  | Defecto detectado                                              | Tipo (criterio 29148)        | Corrección propuesta                                             |
|------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| D-05 | RC-21 | "Responsive o nativa" y "funciones principales" sin definir.   | Ambigüedad                   | Fijar plataformas y enumerar funciones offline en RNF-07.        |
| D-06 | RC-20 | "Interfaz intuitiva" es subjetiva y no medible.                | Ambigüedad / Verificabilidad | Redactar como métrica de aprendizaje ( $\leq 30$ min) en RNF-06. |
| D-07 | RC-05 | La reactivación automática no cubre el no retorno del cliente. | Complejidad                  | Suspender conteo en pausa (RF-06) y política de expiración.      |
| D-08 | RC-17 | Una disponibilidad y tiempo de recuperación.                   | Singularidad                 | Separar en RNF-02 y RNF-03.                                      |

### 3.1.2 Corrección con sintaxis EARS

Los requisitos corregidos se reescribieron con la plantilla EARS [13]. La siguiente tabla presenta el conjunto refinado de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) con el patrón EARS aplicado a cada uno.

| ID    | Requisito reescrito con EARS                                                                                                                | Patrón |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-01 | El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar los datos personales y el estado de membresía de cada cliente.                 | Ubicuo |
| RF-02 | Cuando el asistente confirme una venta de producto, el sistema deberá descontar del inventario la cantidad vendida.                         | Evento |
| RF-03 | Cuando se registre una venta, el sistema deberá emitir un comprobante de pago.                                                              | Evento |
| RF-04 | El sistema deberá registrar de forma independiente los ingresos por membresías y por venta de productos.                                    | Ubicuo |
| RF-05 | Cuando un cliente presente su código QR en recepción, el sistema deberá validar que su membresía esté activa antes de registrar el ingreso. | Evento |
| RF-06 | Mientras una membresía esté pausada, el sistema deberá suspender el conteo de días de vigencia.                                             | Estado |
| RF-07 | Cuando la fecha de vencimiento de una membresía esté a 5 días o menos, el sistema deberá enviar una notificación al cliente.                | Evento |
| RF-08 | Cuando una membresía cumpla 3 días vencida sin renovación, el sistema deberá notificar al administrador.                                    | Evento |
| RF-09 | El sistema deberá permitir registrar pagos parciales y calcular el saldo pendiente por cliente.                                             | Ubicuo |
| RF-10 | El sistema deberá permitir gestionar cuentas de personal con permisos diferenciados por rol.                                                | Ubicuo |
| RF-11 | El sistema deberá permitir a los instructores registrar y actualizar las rutinas de cada cliente.                                           | Ubicuo |
| RF-12 | El sistema deberá permitir registrar el historial físico del cliente (peso, medidas, objetivo y restricciones).                             | Ubicuo |

| ID     | Requisito reescrito con EARS                                                                                                                       | Patrón     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-13  | El sistema deberá permitir gestionar la disponibilidad horaria de los instructores y asignar clientes.                                             | Ubicuo     |
| RF-14  | Cuando un cliente cumpla 3 o más días consecutivos sin registrar asistencia, el sistema deberá notificar al instructor o administrador.            | Evento     |
| RF-15  | El sistema deberá permitir generar reportes del tipo seleccionado (asistencia mensual, ingresos por categoría o inventario bajo mínimo).           | Ubicuo     |
| RF-16  | Donde el usuario lo solicite, el sistema deberá exportar el reporte en formato PDF o Excel.                                                        | Opcional   |
| RF-17  | Cuando el stock de un producto caiga por debajo de su nivel mínimo, el sistema deberá alertar al administrador.                                    | Evento     |
| RF-18  | Donde el módulo de apoyo inteligente esté habilitado, el sistema deberá sugerir rutinas a partir del objetivo, nivel y progreso del cliente.       | Opcional   |
| RF-19  | Si un usuario intenta acceder a un módulo fuera de su rol, entonces el sistema deberá denegar el acceso y registrar el intento.                    | No deseado |
| RF-20  | Cuando se realice un movimiento de inventario, el sistema deberá registrar en el log de auditoría el usuario, la fecha y la hora.                  | Evento     |
| RNF-01 | Cuando un usuario ejecute una operación rutinaria, el sistema deberá responder en 3 segundos o menos bajo carga de hasta 30 usuarios concurrentes. | Evento     |
| RNF-02 | El sistema deberá mantener una disponibilidad de al menos 95% durante el horario de operación (06:00–22:00).                                       | Ubicuo     |
| RNF-03 | Si ocurre un fallo del sistema, entonces el servicio deberá restaurarse en un máximo de 30 minutos.                                                | No deseado |
| RNF-04 | El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante credenciales y cifrar los datos en tránsito con HTTPS/TLS.                                    | Ubicuo     |
| RNF-05 | El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador.                                                | Ubicuo     |
| RNF-06 | El sistema deberá permitir que un usuario no técnico realice las operaciones principales sin capacitación formal mayor a 30 minutos.               | Ubicuo     |
| RNF-07 | El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles Android e iOS, con consulta y registro de asistencia en modo offline básico.            | Ubicuo     |



### 3.1.3 Tabla de atributos de requisitos

Cada requisito se caracterizó con los ocho atributos exigidos (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado y Verificable). Tras la reescritura EARS, el 100% de los requisitos es verificable. La tabla completa de los 27 requisitos (20 RF y 7 RNF) se presenta en el Anexo A; a continuación se resume su distribución.

| Dimensión           | Categoría 1     | Categoría 2       | Categoría 3          |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Por tipo</b>     | Funcionales: 20 | No funcionales: 7 | Restricción legal: 1 |
| <b>Por MoSCoW</b>   | Must: 14        | Should: 8         | Could: 3 · Won't: 0  |
| <b>Por fuente</b>   | ENT-001         | CUE-001           | BS-001               |
| <b>Verificables</b> | Sí: 27 (100%)   | No: 0             | —                    |

## 3.2 Paso 2 — Modelo de datos: ER y clases UML

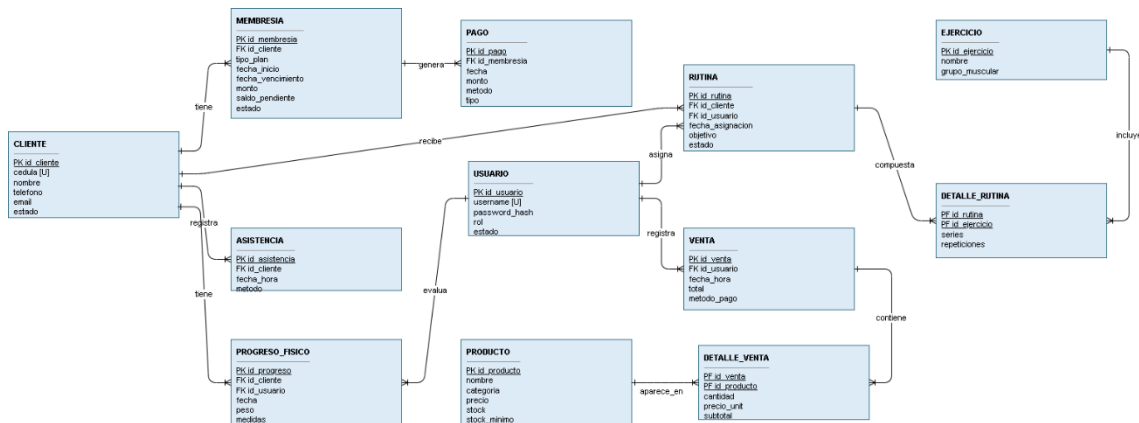
### 3.2.1 Entidades, atributos y claves

A partir de los sustantivos clave de los RF se identificaron doce entidades (más de las seis exigidas). Cada una define su clave primaria y restricciones de integridad.

| Entidad         | Atributos principales                                                      | Clave primaria            | Restricciones                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| CLIENTE         | cedula, nombre, telefono, email, estado                                    | id_cliente                | cedula UNIQUE, NOT NULL                               |
| USUARIO         | username, password_hash, rol, estado                                       | id_usuario                | username UNIQUE; rol ∈ {admin, asistente, instructor} |
| MEMBRESIA       | tipo_plan, fecha_inicio, fecha_vencimiento, monto, saldo_pendiente, estado | id_membresia              | FK id_cliente; fecha_venc ≥ fecha_inicio              |
| PAGO            | fecha, monto, metodo, tipo                                                 | id_pago                   | FK id_membresia; monto > 0                            |
| ASISTENCIA      | fecha_hora, metodo                                                         | id_asistencia             | FK id_cliente                                         |
| PROGRESO_FISICO | fecha, peso, medidas, observaciones                                        | id_progreso               | FK id_cliente, id_usuario                             |
| PRODUCTO        | nombre, categoria, precio, stock, stock_minimo                             | id_producto               | precio > 0; stock ≥ 0                                 |
| VENTA           | fecha_hora, total, metodo_pago                                             | id_venta                  | FK id_usuario                                         |
| DETALLE_VENTA   | cantidad, precio_unit, subtotal                                            | (id_venta, id_producto)   | Entidad asociativa; cantidad > 0                      |
| RUTINA          | fecha_asignacion, objetivo, estado                                         | id_rutina                 | FK id_cliente, id_usuario                             |
| EJERCICIO       | nombre, grupo_muscular                                                     | id_ejercicio              | nombre NOT NULL                                       |
| DETALLE_RUTINA  | series, repeticiones, observacion                                          | (id_rutina, id_ejercicio) | Entidad asociativa                                    |

Se identificaron dos relaciones muchos-a-muchos: VENTA ↔ PRODUCTO (un producto aparece en muchas ventas y una venta contiene muchos productos), resuelta con DETALLE\_VENTA; y RUTINA ↔ EJERCICIO, resuelta con DETALLE\_RUTINA. Ambas entidades asociativas eliminan la M:N y permiten registrar atributos propios de la relación (cantidad/subtotal y series/repeticiones).

### 3.2.2 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot) y verificación 3FN



**Figura 1:** Diagrama Entidad-Relación del sistema Garrosh Gym (notación Crow's Foot)

Verificación de la Tercera Forma Normal (3FN): (1FN) todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos; (2FN) en las entidades con clave compuesta (DETALLE\_VENTA, DETALLE\_RUTINA) cada atributo no clave depende de la clave completa —cantidad y subtotal dependen del par (venta, producto)—; (3FN) no hay dependencias transitivas: el subtotal se deriva en tiempo de cálculo y no se almacena redundantemente, y datos como el nombre del producto residen solo en PRODUCTO, referenciado por clave foránea. Las dos relaciones M:N quedaron resueltas mediante entidades asociativas, condición necesaria para un esquema relacional en 3FN.

### 3.2.3 Diagrama de clases UML

El modelo ER se transformó en un diagrama de clases UML con visibilidad de atributos (privados, "-"), tipos de dato, al menos dos operaciones por clase y clases asociativas (DetalleVenta y DetalleRutina) para las relaciones M:N.

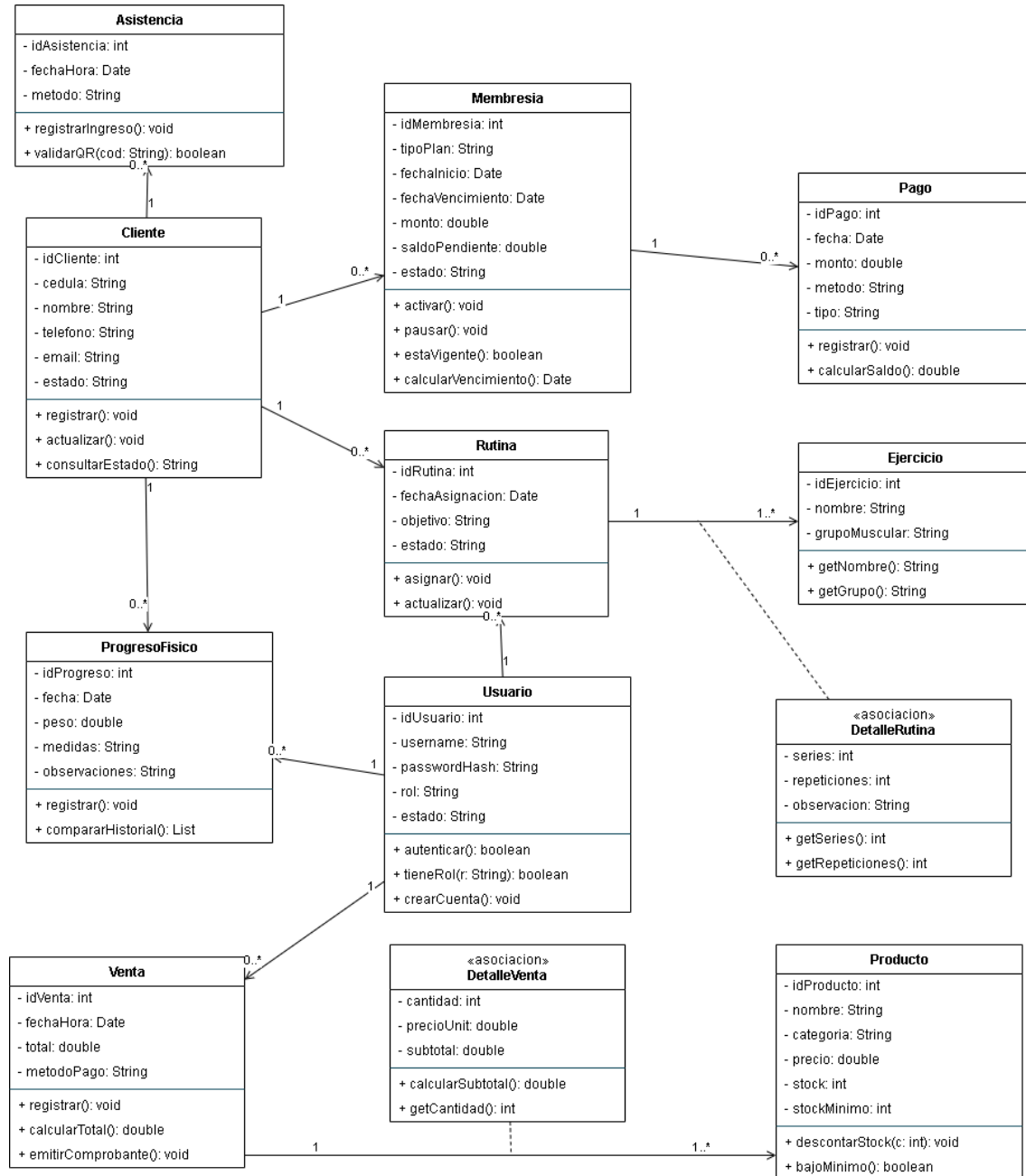
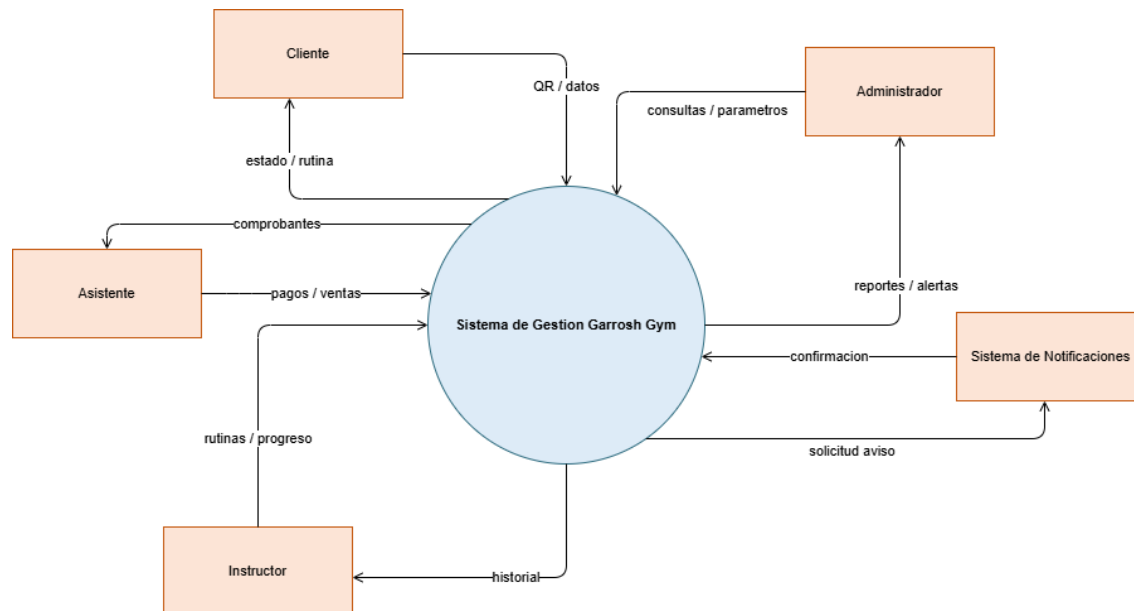


Figura 2: Diagrama de Clases UML derivado del modelo ER

### 3.3 Paso 3 — Modelo funcional: DFD y actividades UML

#### 3.3.1 Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

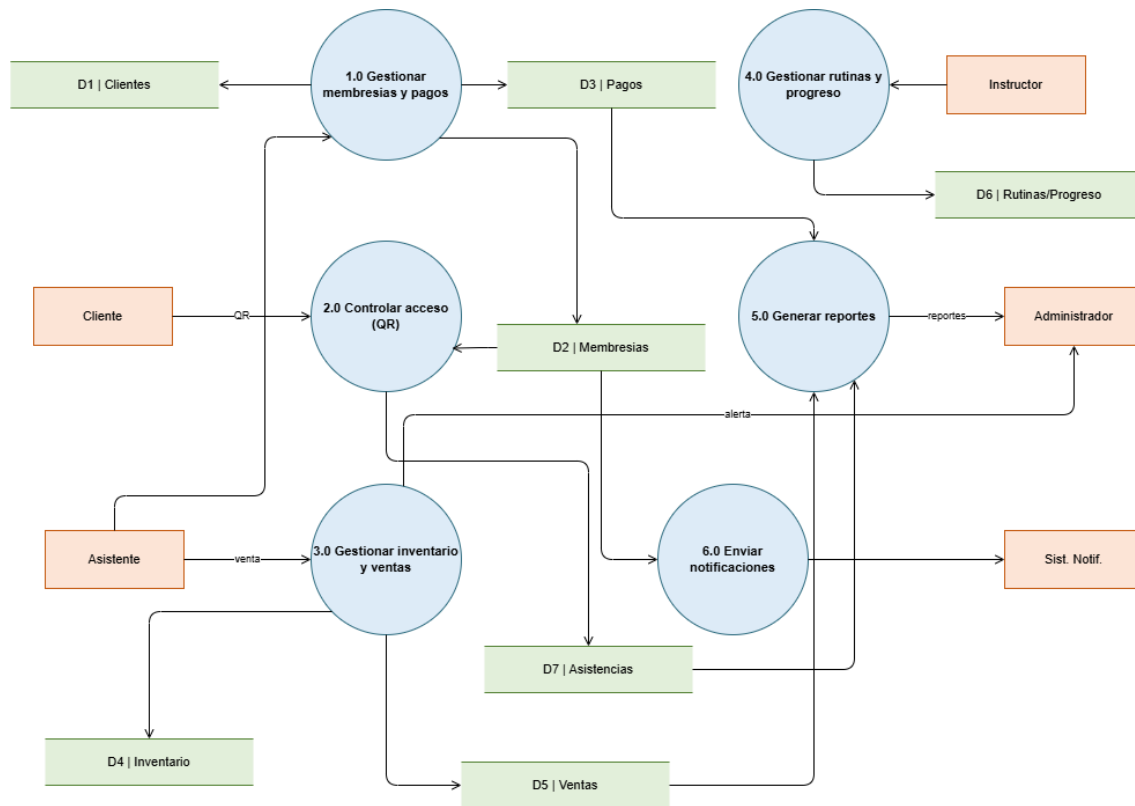
El diagrama de contexto sitúa al sistema como un único proceso y define su frontera con cinco entidades externas: Cliente, Asistente, Instructor, Administrador y el Sistema de Notificaciones (servicio externo SMS/WhatsApp).



**Figura 3:** DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto) — Garrosh Gym.

### 3.3.2 DFD Nivel 1

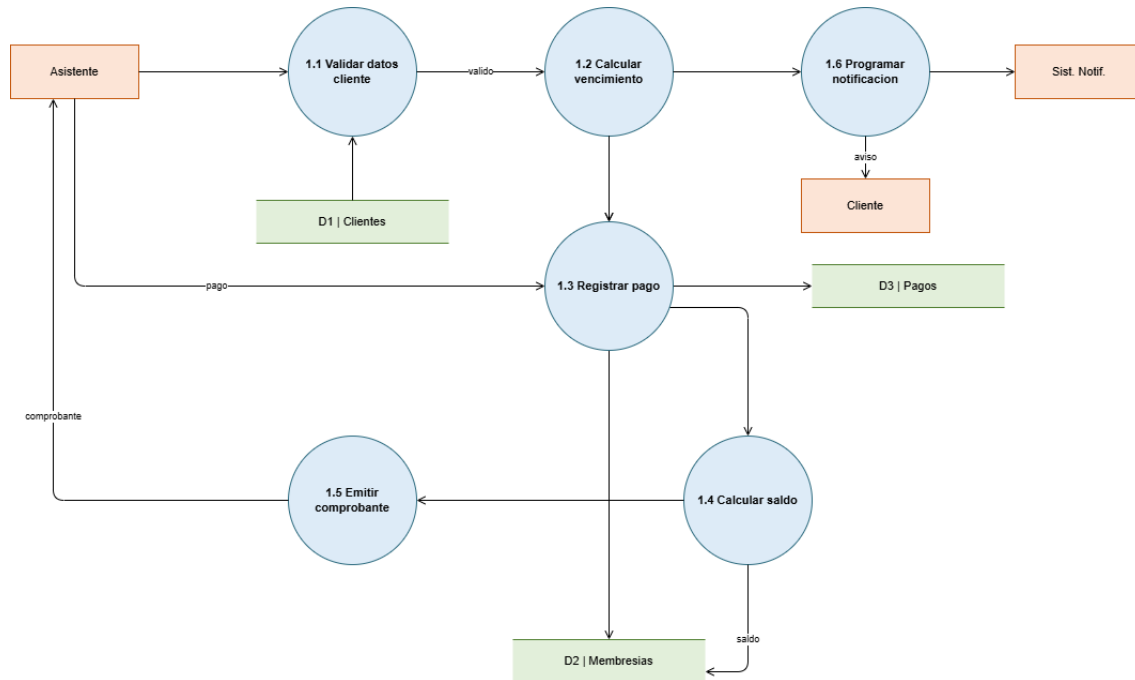
El sistema se descompone en seis subprocesos (más de los cinco exigidos) y siete almacenes de datos. El balanceo se verifica porque todos los flujos que entran y salen del proceso 0 del contexto se conservan en el Nivel 1: los flujos con Cliente, Asistente, Instructor, Administrador y Notificaciones aparecen distribuidos entre los subprocesos sin flujos nuevos ni faltantes hacia las entidades externas.



**Figura 4:** DFD Nivel 1 — descomposición en seis subprocesos y siete almacenes.

### 3.3.3 DFD Esencial

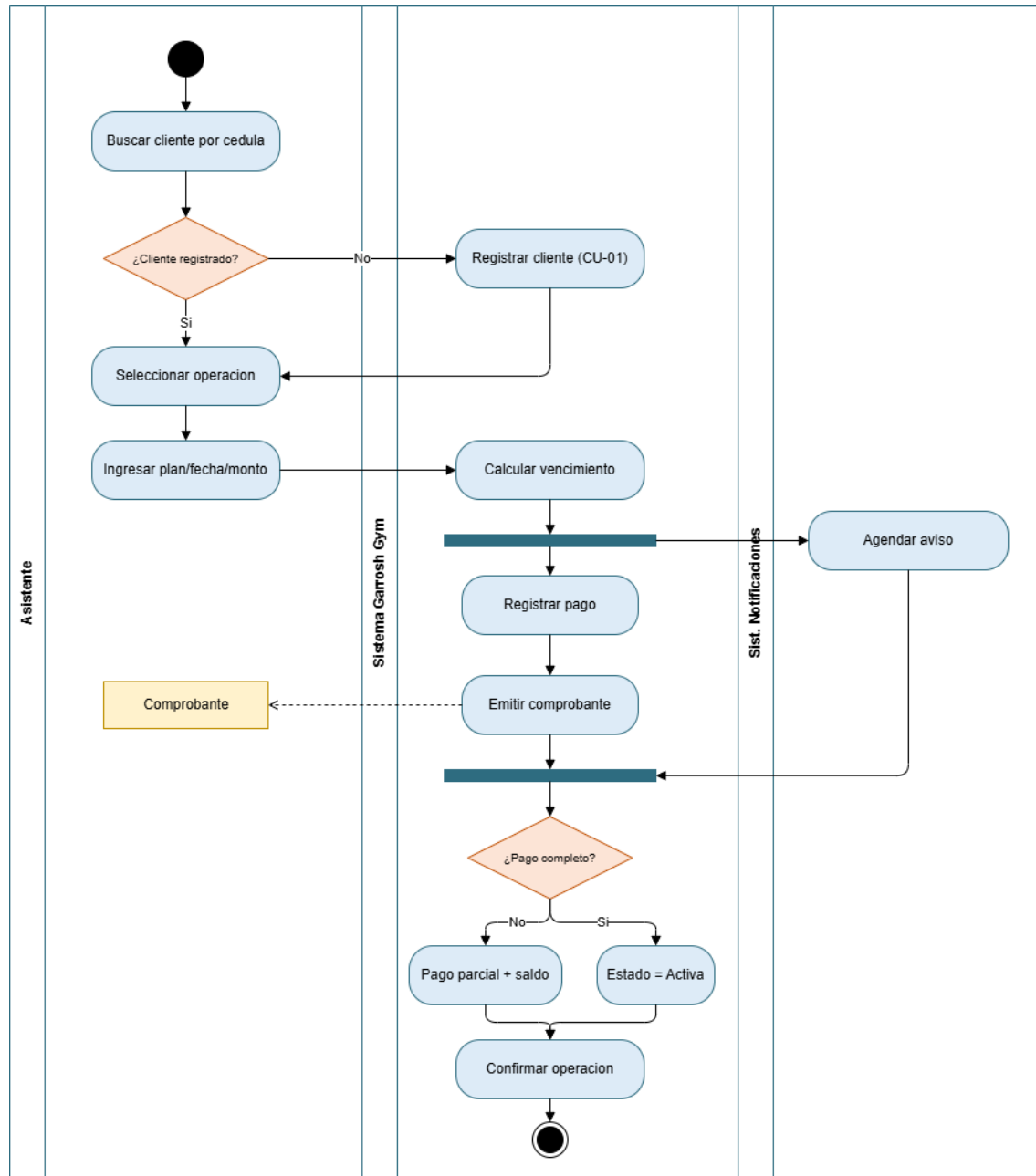
Se modeló el proceso de negocio más importante —Gestionar membresía y pago— como modelo esencial, mostrando la lógica indispensable con independencia de la tecnología: validar datos, calcular vencimiento y monto, registrar pago, calcular saldo, emitir comprobante y programar la notificación.



**Figura 5:** DFD Esencial del proceso 1.0 (Gestionar membresía y pago).

### 3.3.4 Diagrama de actividades UML

El diagrama de actividades del caso de uso principal (CU-02, Gestionar membresía) emplea swimlanes por actor (Asistente, Sistema y Sistema de Notificaciones), nodos de decisión (¿cliente registrado?, ¿pago completo?), una barra de fork/join que ejecuta en paralelo el registro del pago y la programación de la notificación, y un flujo de objeto (el Comprobante).

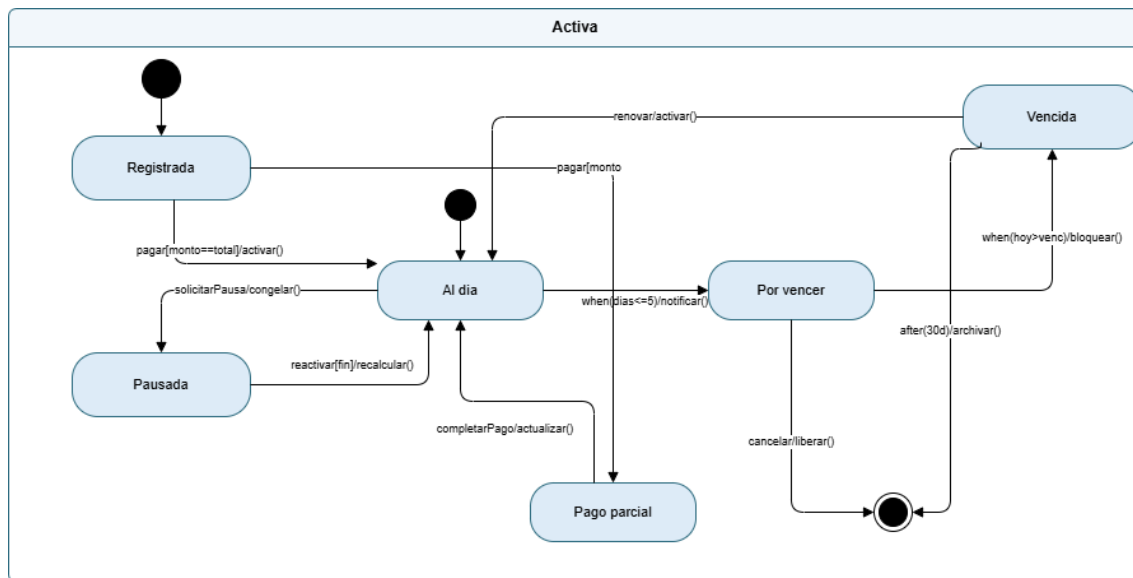


**Figura 6:** Diagrama de Actividades UML — CU-02 Gestionar membresía.

### 3.4 Paso 4 — Modelo de comportamiento: estados y secuencia

#### 3.4.1 Máquina de estados UML

La entidad con mayor ciclo de vida es la Membresía. Su máquina de estados presenta cinco estados de primer nivel (Registrada, Activa, Pausada, Vencida y el estado final) más un estado compuesto "Activa" con tres subestados (Al día, Por vencer y Pago parcial). Las transiciones usan la sintaxis evento[condición]/acción, por ejemplo, pagar[monto==total]/activarMembresia().

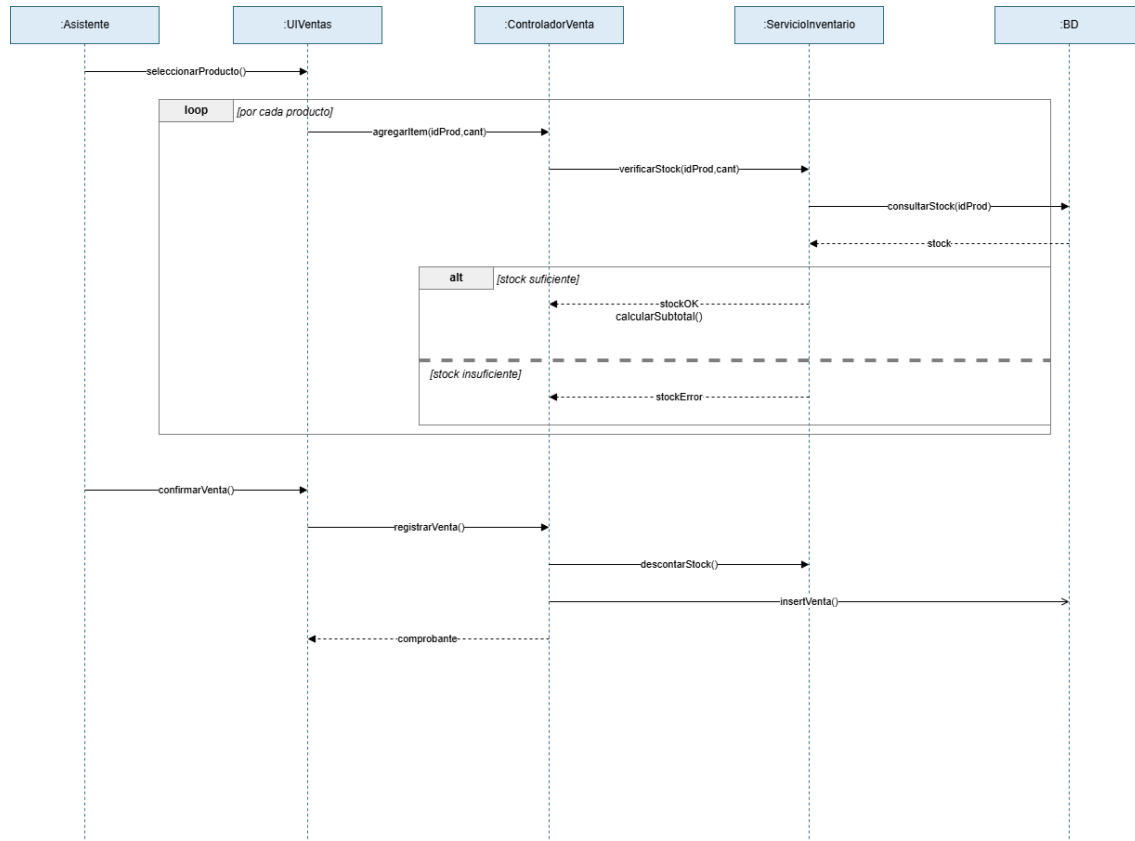


**Figura 7:** Máquina de Estados UML de la entidad Membresía (con estado compuesto).



### 3.4.2 Diagrama de secuencia UML

El escenario del CU-06 (Registrar venta de producto) se modeló con cinco líneas de vida (Asistente, UIVentas, ControladorVenta, ServicioInventario y BD). Incorpora un fragmento loop (por cada producto del carrito) y un fragmento alt (stock suficiente / stock insuficiente), además de mensajes síncronos, un mensaje asíncrono (insertVenta) y retornos.



**Figura 8:** Diagrama de Secuencia UML — CU-06 Registrar venta de producto.

### 3.5 Paso 5 — Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos

#### 3.5.1 Matriz de trazabilidad

La matriz cruza cada requisito funcional con los modelos que lo representan: caso de uso (CU de la PE2), clases UML, procesos DFD, diagrama de actividades y máquina de estados. La cobertura por modelo supera el 90% de los RF.

| RF    | Caso de uso  | Clases UML                       | DFD | Activid. | Estados |
|-------|--------------|----------------------------------|-----|----------|---------|
| RF-01 | CU-01, CU-02 | Cliente, Membresia               | P1  | ✓        | ✓       |
| RF-02 | CU-06        | Producto, Venta, DetalleVenta    | P3  | —        | —       |
| RF-03 | CU-06, CU-04 | Venta, Pago                      | P3  | —        | —       |
| RF-04 | CU-10        | Venta, Pago                      | P5  | —        | —       |
| RF-05 | CU-03        | Asistencia, Membresia            | P2  | —        | ✓       |
| RF-06 | CU-02        | Membresia                        | P1  | ✓        | ✓       |
| RF-07 | CU-12        | Membresia                        | P6  | ✓        | ✓       |
| RF-08 | CU-12        | Membresia                        | P6  | —        | ✓       |
| RF-09 | CU-04        | Pago, Membresia                  | P1  | ✓        | ✓       |
| RF-10 | CU-11        | Usuario                          | P1  | —        | —       |
| RF-11 | CU-07        | Rutina, Ejercicio, DetalleRutina | P4  | —        | —       |
| RF-12 | CU-08        | ProgresoFisico                   | P4  | —        | —       |
| RF-13 | CU-07        | Usuario, Rutina                  | P4  | —        | —       |
| RF-14 | CU-12        | Asistencia                       | P6  | —        | —       |
| RF-15 | CU-10        | Venta, Asistencia, Producto      | P5  | —        | —       |
| RF-16 | CU-10        | —                                | P5  | —        | —       |
| RF-17 | CU-05        | Producto                         | P3  | —        | —       |
| RF-18 | CU-07        | Rutina                           | P4  | —        | —       |
| RF-19 | CU-11        | Usuario                          | P2  | —        | —       |
| RF-20 | CU-06, CU-05 | Venta, Producto                  | P3  | —        | —       |

#### 3.5.2 Detección de gaps y gold plating

**Gaps (requisitos sin cobertura suficiente):** RF-13 (gestión de disponibilidad horaria de instructores) no cuenta con una entidad propia en el modelo de datos ni con máquina de estados; se recomienda incorporar una entidad DISPONIBILIDAD y su ciclo de vida. RF-18 (recomendación de rutinas por IA) carece de modelo de comportamiento que describa cómo evoluciona la sugerencia; se recomienda añadir un diagrama de secuencia específico del módulo inteligente.

**Gold plating (elementos de modelo sin requisito asociado):** el estado "Cancelada" y la transición cancelar/liberarCupo() de la máquina de estados de Membresía no responden a ningún RF explícito de la lista consolidada; deben promoverse a un nuevo requisito (RF de cancelación de membresía) o eliminarse del modelo para evitar alcance no justificado.

### 3.5.3 Verificaciones cruzadas entre modelos

- **ER ↔ Clases:** las 12 entidades del ER se transforman 1:1 en clases; DETALLE\_VENTA y DETALLE\_RUTINA se convierten en clases asociativas, conservando la semántica de las relaciones M:N.
- **Clases ↔ DFD:** las operaciones Producto.descontarStock() y Venta.emitirComprobante() se corresponden con las transformaciones del proceso 3.0 (Gestionar inventario y ventas); Membresia.calcularVencimiento() se alinea con el subproceso 1.2 del DFD Esencial.
- **Estados ↔ Actividades:** los estados "Activa" y "Pago parcial" de la máquina de estados coinciden con las ramas de la decisión "¿Pago completo?" del diagrama de actividades; el subestado "Por vencer" se corresponde con la acción "Agendar aviso".

### 3.5.4 Tabla comparativa de las tres perspectivas

| Perspectiva    | Modelos                       | Notación             | Requisitos que ayuda a descubrir                          | Limitaciones                                         |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Datos          | ER, Clases UML                | Crow's Foot, UML     | Atributos, claves, cardinalidades, integridad referencial | No expresa flujo temporal ni orden de procesos       |
| Funcional      | DFD 0/1/Esencial, Actividades | Yourdon/DeMarco, UML | Transformaciones, flujos, concurrencia y actores          | No muestra estructura de datos ni ciclo de vida      |
| Comportamiento | Estados, Secuencia UML        | Statecharts, UML     | Estados, transiciones, eventos e interacciones            | No describe persistencia ni descomposición funcional |

## 4. Conclusiones

### **Conclusión 1 — Mora Duarte Alex José.**

La reescritura de los requisitos con la sintaxis EARS [13] transformó enunciados ambiguos y compuestos en requisitos singulares y verificables. La detección de ocho defectos principalmente de singularidad demostró que la calidad de un SRS no depende del volumen de requisitos sino de su conformidad con los criterios de IEEE 29148 [1]; corregirlos antes del modelado evitó propagar inconsistencias a las tres perspectivas.

### **Conclusión 2 — Rizzo Vélez Edson Nagib.**

El modelo de datos evidenció que las relaciones muchos-a-muchos son puntos críticos de integridad: sin las entidades asociativas DETALLE\_VENTA y DETALLE\_RUTINA el esquema no alcanzaría la 3FN y se generaría redundancia. La transformación del ER en clases UML confirmó, además, que la perspectiva de datos alimenta directamente el diseño orientado a objetos del PFC.

### **Conclusión 3 — Villafuerte Rosero Allan Noe.**

La perspectiva funcional (DFD y actividades) reveló información que el texto no capturaba: el balanceo entre el contexto y el Nivel 1 obligó a explicitar todos los flujos con las entidades externas, y el diagrama de actividades mostró la concurrencia real (registrar el pago y programar la notificación ocurren en paralelo), un detalle invisible en la lista de requisitos.

### **Conclusión 4 — Mora Duarte / Rizzo Vélez (colaborativa).**

La perspectiva de comportamiento aportó el mayor valor analítico: la máquina de estados de la membresía obligó a definir con precisión eventos, guardas y acciones que la prosa dejaba implícitos, mientras que el diagrama de secuencia expuso el orden exacto de los mensajes en la venta. El estado compuesto "Activa" sintetizó tres situaciones operativas reales del Garrosh Gym en un único modelo verificable.

### **Conclusión 5 — Villafuerte Rosero / Equipo GA (colaborativa).**

La matriz de trazabilidad demostró que las tres perspectivas son complementarias y no redundantes: cada requisito se cubre plenamente solo cuando datos, función y comportamiento se cruzan. El ejercicio detectó dos gaps (RF-13 y RF-18) y un caso de gold plating (estado "Cancelada"), hallazgos que una simple lista de funcionalidades nunca habría revelado y que acercan el PFC a los estándares de calidad de IEEE 29148 [1].

## Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, ISO, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and software engineering — System life cycle processes, ISO, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software engineering — Software life cycle processes, ISO, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — SQuaRE — Quality models, ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 2nd ed. Berlin: Springer, 2025.
- [6] H. Washizaki (Ed.), Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, CPRE Foundation Level Syllabus, v3.1, IREB, 2023.
- [9] X. Franch, M. Glinz, D. Méndez and N. Seyff, "A Study About the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry," IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 48, no. 9, pp. 3310–3325, 2022.
- [10] L. A. Maciaszek, Requirements Analysis and System Design, 3rd ed. Harlow, UK: Addison-Wesley, 2007.
- [11] D. Harel, "Statecharts: A visual formalism for complex systems," Science of Computer Programming, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [12] E. Hull, K. Jackson and J. Dick, Requirements Engineering, 3rd ed. London: Springer, 2011.
- [13] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood and M. Novak, "Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)," in Proc. 17th IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE'09), 2009, pp. 317–322.
- [14] Object Management Group, Unified Modeling Language (UML), v2.5.1, OMG, 2017.

## Anexos

### Anexo A — Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

| ID     | Descripción                                               | Tipo | MoSCoW | Fuente  | Estab. | Estado    | Verif. |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| RF-01  | Registrar/actualizar/consultar cliente y membresía        | RF   | Must   | ENT/CUE | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-02  | Descontar inventario al confirmar venta                   | RF   | Must   | ENT-001 | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-03  | Emitir comprobante de venta                               | RF   | Must   | CUE-001 | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-04  | Registrar ingresos separados por categoría                | RF   | Must   | ENT-001 | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-05  | Validar membresía activa al ingresar por QR               | RF   | Must   | ENT/CUE | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-06  | Suspender vigencia mientras la membresía esté pausada     | RF   | Should | BS-001  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-07  | Notificar al cliente vencimiento próximo ( $\leq 5$ días) | RF   | Must   | ENT/CUE | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-08  | Notificar al administrador membresía vencida (3 días)     | RF   | Must   | ENT-001 | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-09  | Registrar pagos parciales y calcular saldo                | RF   | Must   | BS/CUE  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-10  | Gestionar personal con permisos por rol                   | RF   | Must   | ENT/BS  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-11  | Registrar y actualizar rutinas por instructor             | RF   | Should | ENT/CUE | Media  | Aprobado  | Sí     |
| RF-12  | Registrar historial físico del cliente                    | RF   | Should | CUE/BS  | Media  | Aprobado  | Sí     |
| RF-13  | Gestionar disponibilidad horaria y asignación             | RF   | Could  | BS-001  | Media  | Propuesto | Sí     |
| RF-14  | Notificar cliente inactivo ( $\geq 3$ días)               | RF   | Should | CUE/BS  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-15  | Generar reportes del tipo seleccionado                    | RF   | Should | ENT/CUE | Media  | Aprobado  | Sí     |
| RF-16  | Exportar reporte en PDF o Excel                           | RF   | Should | BS-001  | Media  | Aprobado  | Sí     |
| RF-17  | Alertar stock bajo mínimo                                 | RF   | Must   | ENT/BS  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-18  | Sugerir rutinas por IA (opcional)                         | RF   | Could  | ENT/CUE | Baja   | Propuesto | Sí     |
| RF-19  | Denegar y registrar acceso fuera de rol                   | RF   | Must   | BS/ENT  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RF-20  | Registrar auditoría de movimientos de inventario          | RF   | Should | ENT/BS  | Alta   | Aprobado  | Sí     |
| RNF-01 | Respuesta $\leq 3$ s con 30 usuarios                      | RNF  | Must   | BS-001  | Alta   | Aprobado  | Sí     |

| ID     | Descripción                               | Tipo        | MoSCoW | Fuente  | Estab. | Estado   | Verif. |
|--------|-------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|----------|--------|
| RNF-02 | Disponibilidad $\geq 95\%$ (06:00–22:00)  | RNF         | Must   | BS-001  | Alta   | Aprobado | Sí     |
| RNF-03 | Recuperación $\leq 30$ min ante fallo     | RNF         | Must   | BS-001  | Alta   | Aprobado | Sí     |
| RNF-04 | Autenticación y cifrado TLS               | RNF         | Must   | BS/ENT  | Alta   | Aprobado | Sí     |
| RNF-05 | Cumplimiento LOPDP Ecuador                | RNF (legal) | Must   | BS-001  | Alta   | Aprobado | Sí     |
| RNF-06 | Uso sin capacitación $> 30$ min           | RNF         | Should | CUE/BS  | Alta   | Aprobado | Sí     |
| RNF-07 | Acceso móvil Android/iOS con modo offline | RNF         | Should | ENT/CUE | Media  | Aprobado | Sí     |

## Anexo B — Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

El registro de defectos (D-01 a D-08) con su tipo según IEEE 29148 y la corrección aplicada mediante EARS se detalla en la sección 3.1.1 de este documento. Cada corrección se materializó en los requisitos refinados de la sección 3.1.2, quedando el 100% de los requisitos en estado verificable.

## Anexo C — Exportaciones de los diagramas (alta resolución)

Los ocho diagramas de este informe (ER, Clases UML, DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD Esencial, Actividades UML, Máquina de Estados y Secuencia UML) se presentan en alta resolución en las secciones 3.2 a 3.4. Sus fuentes originales y editables se entregan en el archivo PE3\_diagramas.drawio, elaborado en herramienta CASE (draw.io), donde cada diagrama corresponde a una página independiente.

## Anexo D — Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con los lineamientos de integridad académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el Grupo GA declara lo siguiente respecto al uso de IA generativa en la PE3:

- Se utilizó la herramienta de IA generativa Claude (Anthropic) como apoyo para reescribir los requisitos con sintaxis EARS, estructurar los modelos UML/ER/DFD según notación estándar, elaborar las tablas y dar formato académico al documento final.
- La información base requisitos consolidados de la PE2, entrevista al propietario del Garrosh Gym y decisiones de priorización fue levantada y validada directamente por los integrantes del equipo mediante trabajo de campo real.
- Todos los diagramas fueron construidos en herramienta CASE (draw.io) y revisados por el equipo; los resultados generados con apoyo de IA fueron discutidos y validados por los tres integrantes antes de su inclusión.
- El equipo asume la responsabilidad total sobre el contenido, la veracidad de la información y las decisiones de análisis presentadas en este documento.